



COMILLAS
UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAI

ICADE

CIHS

Sprint 4

Grupo:

Jorge Carnicero Príncipe,

Andrés Gil Vicente,

Jorge González Pérez

Tecnologías de Procesamiento Big Data

3º Grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial

Índice

1. Introducción.....	3
1.1. Contexto.....	3
1.2. Objetivos del Sprint 4.....	3
1.3. Justificación.....	4
2. Metodología.....	5
2.1. Respuesta a HU-5: Visualización de Datos.....	5
2.2. Construcción del Dashboard y los Gráficos.....	5
3. Resultados.....	6
3.1. Descripción de los Resultados Obtenidos.....	6
3.2. Pantallazos del Dashboard y comparación con TradingView.....	6
4. Conclusión.....	12
4.1. Resumen del Proceso.....	12
4.2. Principales Logros.....	12

1. Introducción

1.1. Contexto

El Sprint 4 representa la parte final (de la parte de batch) del proyecto TradeData ya que implementa la capa de visualización, completando así el ciclo completo de vida del dato desde su ingesta hasta su presentación analítica. En los tres sprints anteriores hemos establecido una infraestructura sólida y progresiva: en el Sprint 1 implementamos la ingesta y almacenamiento de datos históricos de nuestra criptomoneda SOLUSD bajo la capa Bronze; en el Sprint 2 establecimos la capa de más control sobre el dato mediante el catálogo de metadatos de AWS Glue Data Catalog y sus Crawlers asociados; y por último en el Sprint 3 finalizamos la última fase para completar el pipeline Bronze→Silver→Gold, calculando algunos indicadores técnicos de trading como por ejemplo el SMA 200 o el EMA 50. Esto lo hicimos mediante el uso de Apache Spark sobre AWS Glue, y almacenando los datos en formato Parquet en la capa Gold. Con todo esto correctamente fijado, en el Sprint 4 nos enfocamos en mostrar estos datos a través de visualizaciones interactivas mediante Amazon QuickSight.

Este sprint introduce Amazon QuickSight, que consume directamente los datos de las capas Silver y Gold del Data Lake para construir dashboards. La elección de QuickSight responde a su integración nativa con Amazon Athena y S3, lo que elimina la necesidad de mover o copiar datos fuera del Data Lake para visualizarlos.

1.2. Objetivos del Sprint 4

Los objetivos principales de este sprint, derivados de la Historia de Usuario HU-5, son:

Visualización de datos en capas Silver y Gold:

- Conectar Amazon QuickSight con los datos almacenados en la capa Gold del bucket S3 trade-data-big-daddyks-main, utilizando Athena.
- Configurar el dataset necesario en QuickSight que referencie la tabla catalogada *lake_gold* de la base de datos *trade_data_imat3a05*.
- Seleccionar los campos adecuados para representar los gráficos con los KPIs pedidos.

Construcción de cuatro gráficos de análisis técnico:

- Gráfico 1: Visualización de velas japonesas con superposición de SMA 200 y EMA 50, con identificación de cruces entre ambos indicadores y análisis de su implicación para la evolución de la cotización.
- Gráfico 2: Serie temporal del precio de cierre (Close) representada como gráfico de líneas combinado con el volumen diario en gráfico de barras, permitiendo analizar la relación entre precio y actividad de mercado.
- Gráfico 3: Oscilador RSI con líneas de referencia horizontales en los niveles 30 (zona de sobreventa) y 70 (zona de sobrecompra), con señalización explícita de los puntos donde el RSI cae por debajo de 30 o supera el nivel 70.
- Gráfico 4: Líneas MACD y Signal con identificación de los puntos de cruce entre ambas, que constituyen señales de posibles compras o ventas en el análisis técnico clásico.

Validación comparativa con TradingView:

- Comparar algunos de los gráficos generados en QuickSight con los equivalentes contruidos directamente en TradingView.

1.3. Justificación

La incorporación de una capa de visualización cierra el ciclo completo del proyecto. Sin una capa de presentación, los indicadores técnicos calculados en la capa Gold serían accesibles únicamente mediante consultas SQL, lo que limitaría significativamente su utilidad para analistas y gestores que requieren una comprensión visual del comportamiento del mercado. Amazon QuickSight resuelve esta necesidad de forma nativa dentro del ecosistema AWS, sin requerir la exportación de datos ni la integración de herramientas externas.

2. Metodología

2.1. Respuesta a HU-5: Visualización de Datos

La HU-5 exige la visualización de los datos almacenados en la capa Gold mediante Amazon QuickSight, construyendo los cuatro gráficos de análisis técnico mencionados sobre la cotización de nuestra criptomoneda, que es SOLUSD, y validando los resultados mediante comparación con TradingView. La respuesta técnica a esta historia de usuario implica tres fases diferenciadas: la configuración del acceso de QuickSight a los datos del Data Lake, la selección de los datos que necesitamos para generar los gráficos en el entorno de QuickSight, y la comparación analítica con los gráficos de referencia de TradingView.

QuickSight accede a los datos de tipo Parquet que tenemos ya limpios, mediante Amazon Athena, que ejecuta consultas SQL sobre el catálogo de Glue para leer los archivos Parquet de forma eficiente. El particionado por asset, año y mes permite que las consultas de Athena no tengan tanto volumen de datos leídos y que así podamos mejorar el tiempo de respuesta de las visualizaciones.

2.2. Construcción del Dashboard y los Gráficos

El dashboard de QuickSight lo hemos construido como un análisis unificado que agrupa los cuatro gráficos requeridos por la HU-5 en una misma vista, permitiendo al analista de la historia de usuario, interpretar fácilmente de forma conjunta los distintos indicadores técnicos sobre la evolución temporal de nuestra criptomoneda SOLUSD. Además, hemos decidido implementar filtros interactivos con formato desplegable sobre el campo year, así como por la elección de gráfico (del 1 al 4) para facilitar la exploración de los datos y la experiencia de usuario en general.

3. Resultados

3.1. Descripción de los Resultados Obtenidos

La implementación del Sprint 4 nos ha proporcionado como resultado un dashboard funcional en Amazon QuickSight que visualiza los datos de SOLUSD almacenados en las capas Silver y Gold del Data Lake. Hemos construido los cuatro gráficos requeridos por la HU-5, que además son accesibles desde la interfaz de QuickSight, con capacidad de filtrado interactivo por año para facilitar el análisis temporal de la evolución de la criptomoneda.

El dashboard integra coherentemente los indicadores técnicos calculados en la capa Gold durante el Sprint 3, confirmando la correctitud del pipeline completo desde la ingesta de datos en Bronze hasta la visualización en QuickSight. Los campos *sma_200*, *ema_50*, *rsi_14*, *macd* y *macd_signal* se representan sin anomalías ni valores inesperados, con la excepción esperada de los valores NaN en los primeros registros de la serie temporal, donde la ventana de cálculo de los indicadores aún no dispone de suficientes observaciones históricas. QuickSight maneja automáticamente estos valores nulos omitiendo los puntos correspondientes en las líneas de los indicadores, lo que produce un comportamiento visualmente correcto y coherente con las convenciones del análisis técnico.

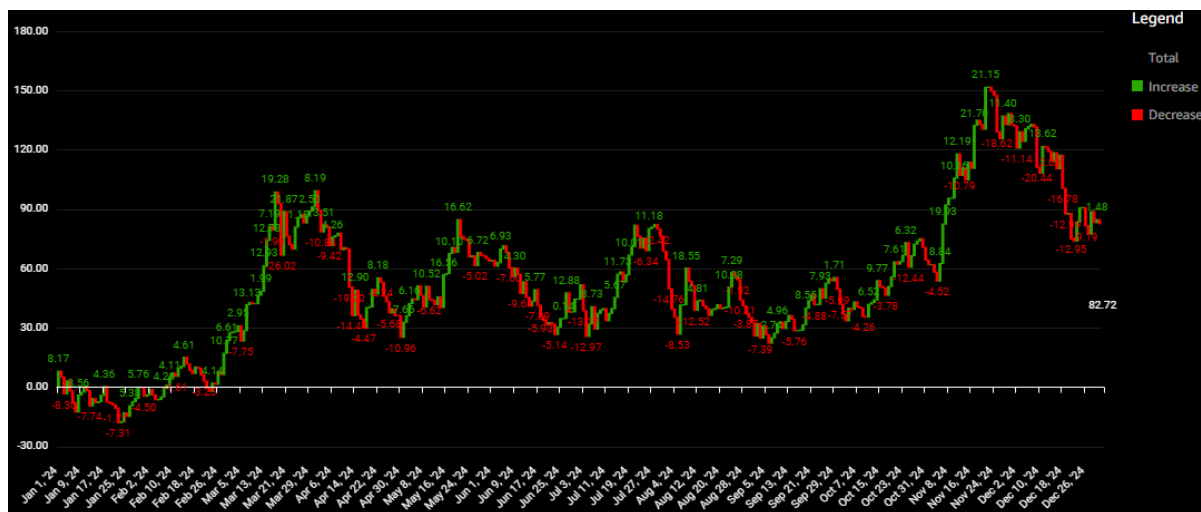
Como hemos mencionado, los principales resultados obtenidos incluyen: la creación de un datasource de Athena en QuickSight conectado a la base de datos *trade_data_imat3a05*; la configuración de dos datasets que referencian las tablas donde están los datos; la construcción de los cuatro gráficos de análisis técnico en un dashboard unificado con filtros interactivos por año; y la validación comparativa con los gráficos equivalentes en TradingView, que confirma la coherencia de los cálculos realizados en el pipeline con las implementaciones de referencia del sector.

3.2. Pantallazos del Dashboard y comparación con TradingView

La validación comparativa entre los gráficos generados en el Dashboard de QuickSight y los equivalentes contruidos en TradingView constituye un elemento fundamental para verificar que los indicadores técnicos han sido calculados correctamente en la capa Gold. A continuación, mostramos nuestros gráficos seguidos de los de Tradingview.

Comparación del Gráfico 1 (Velas + SMA 200 + EMA 50):

Nuestro gráfico:



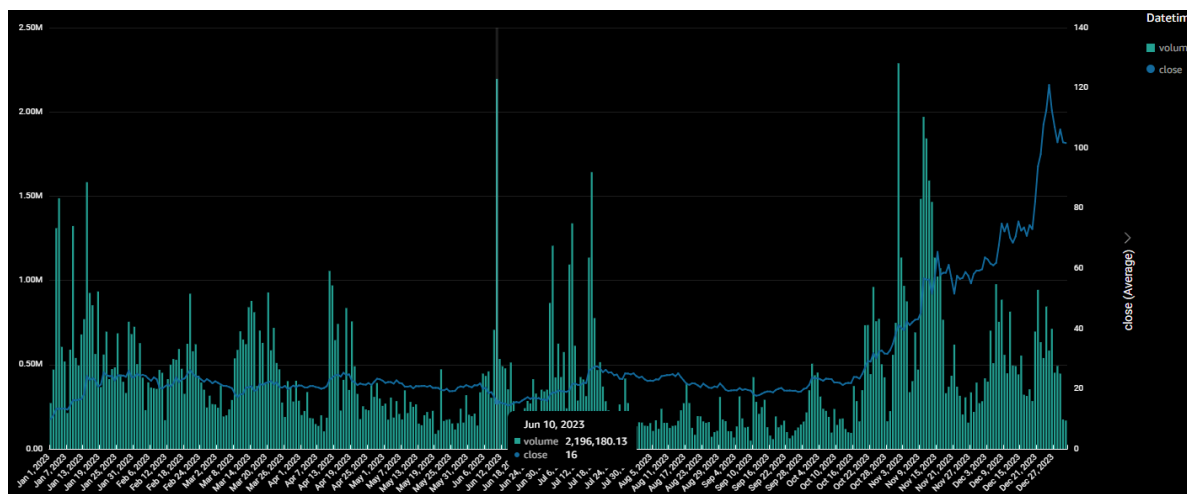
El gráfico de Tradingview:



La comparación entre el Gráfico 1 generado en QuickSight y el equivalente en TradingView muestra que ambos son bastante similares en cuanto a la evolución general del precio y al comportamiento de las medias móviles SMA 200 y EMA 50. Las tendencias principales, tanto de estructura como de puntos donde se producen los cruces entre ambas medias, se aprecian de forma coherente en las dos plataformas, reflejando movimientos alcistas y bajistas en momentos muy similares. En conjunto, podemos afirmar que la representación y los resultados visuales se parecen bastante, lo que respalda la consistencia de los datos y de los indicadores calculados en nuestro pipeline.

Comparación del Gráfico 2 (Close y Volume):

Nuestro gráfico:



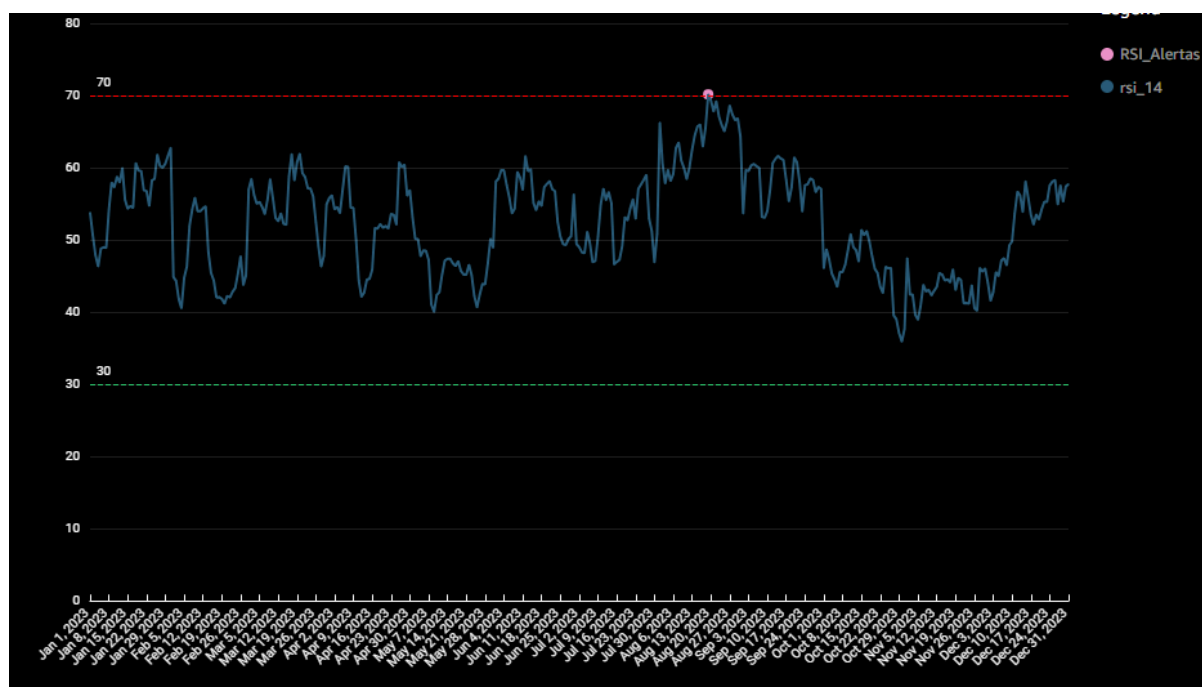
El gráfico de Tradingview:



La comparación entre el gráfico 2 de QuickSight y el de TradingView nos muestra una evolución muy similar tanto del precio de cierre como del volumen a lo largo del periodo analizado. En ambos casos podemos apreciar una trayectoria coherente, especialmente en el tramo final, donde el precio acelera con fuerza y el volumen aumenta de forma notable.

Es importante señalar que existen diferencias de escala y de presentación entre ambos gráficos, por lo que la altura de las barras de volumen no es directamente comparable de forma exacta. Aun así, los patrones generales coinciden y los principales repentes de volumen aparecen en momentos equivalentes. Como punto más relevante, hemos decidido marcar el mayor pico de volumen, que coincide en ambos gráficos con un valor de cierre de 16, lo que refuerza que nuestra visualización reproduce correctamente el comportamiento observado en TradingView. En conjunto, la similitud entre ambos gráficos permite concluir que nuestro resultado en QuickSight es consistente con el gráfico de referencia.

Gráfico 3 (RSI):

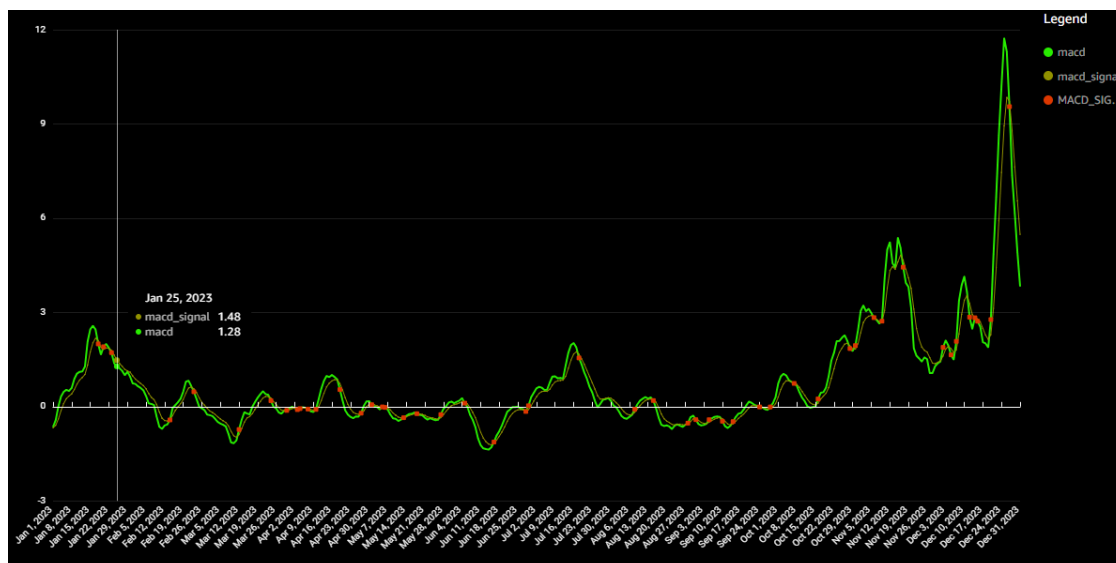


El gráfico 3 de RSI(14) en QuickSight muestra un comportamiento bastante moderado y estable durante todo 2023. La mayor parte del tiempo el indicador se mueve en la franja 40–60, lo que sugiere una fase de mercado sin extremos prolongados y con impulso relativamente equilibrado. Solo en algunos momentos, sobre todo hacia agosto-septiembre, el RSI se acerca o supera ligeramente la zona de 70, indicando episodios de sobrecompra; en cambio, no se observan caídas claras por debajo de 30, por lo que no aparecen señales fuertes de sobreventa.

En la parte final del gráfico el RSI vuelve a situarse en torno a 55–60, lo que apunta a un sesgo alcista moderado, pero todavía lejos de niveles extremos. En conjunto, la lectura es coherente con un activo que ha tenido fases de impulso positivo, aunque sin mantenerse mucho tiempo en zonas de saturación.

Comparación del Gráfico 4 (MACD):

Nuestro gráfico:



El gráfico de Tradingview:



La comparación entre el gráfico MACD generado en QuickSight y el de TradingView muestra una evolución muy similar de la línea MACD y de la línea Signal a lo largo del periodo analizado. En ambos casos se observan comportamientos equivalentes en los cruces, en las fases de acercamiento y separación entre ambas curvas y en los cambios de tendencia más relevantes.

Aunque existen diferencias de formato y de escala entre las dos herramientas, la lectura general es consistente. Los principales impulsos alcistas y bajistas se reflejan en momentos muy parecidos, especialmente en el tramo final, donde ambas visualizaciones muestran un repunte muy acusado del indicador tras una fase previa de oscilaciones más moderadas. En conjunto, la similitud entre ambos gráficos permite concluir que nuestro MACD en QuickSight reproduce de forma correcta el comportamiento observado en TradingView.

Análisis de ventajas y limitaciones de cada plataforma:

La comparación entre QuickSight y TradingView pone de manifiesto las distintas fortalezas y limitaciones de cada herramienta en el contexto del proyecto. TradingView es una plataforma especializada en análisis técnico financiero, con décadas de optimización específica para la representación de datos de mercado. Sus gráficos de velas japonesas son nativos y altamente configurables, los indicadores técnicos están pre-implementados con parámetros ajustables, y la interfaz está diseñada específicamente para la exploración interactiva de series temporales financieras. Estas características lo convierten en la referencia de facto para el análisis técnico profesional.

Amazon QuickSight, por su parte, es una herramienta de Business Intelligence de propósito general, cuya fortaleza reside en su integración nativa con el ecosistema AWS y en su capacidad para construir dashboards que combinan datos de múltiples fuentes. La representación de velas japonesas en QuickSight puede presentar limitaciones en comparación con TradingView en términos de interactividad y opciones de personalización específicamente financieras. Sin embargo, QuickSight ofrece la ventaja fundamental de consumir directamente los datos del Data Lake sin necesidad de exportaciones, garantizando que las visualizaciones reflejan siempre los datos más actualizados del pipeline y manteniendo la trazabilidad arquitectónica completa desde la ingesta hasta la presentación.

Las diferencias de representación entre ambas plataformas son principalmente de carácter visual y de interactividad, sin afectar a la validez analítica de los indicadores calculados en la capa Gold. Los valores numéricos de SMA 200, EMA 50, RSI 14 y MACD generados por el pipeline de AWS Glue son coherentes con las implementaciones de referencia de TradingView, lo que valida la correctitud del código desarrollado en el Sprint 3 y la fiabilidad del pipeline completo para uso en análisis técnico de criptomonedas.

4. Conclusión

4.1. Resumen del Proceso

El Sprint 4 completa el ciclo de vida del dato en el proyecto TradeData, implementando la capa de visualización que cierra el pipeline desde la ingesta de datos históricos de criptomonedas hasta su presentación analítica mediante dashboards interactivos. El proceso comenzó con la configuración de Amazon QuickSight en la región eu-south-2, estableciendo la conexión con el ecosistema AWS a través de un datasource de Athena que apunta a la base de datos *trade_data_imat3a05* del catálogo de Glue. A continuación, se construyeron los datasets necesarios referenciando las tablas *lake_gold* y *lake_silver*, que contienen los datos enriquecidos con indicadores técnicos calculados en el Sprint 3.

La fase de construcción del dashboard implicó el diseño y configuración de los cuatro gráficos requeridos por la HU-5: el gráfico de velas japonesas con SMA 200 y EMA 50 e identificación de cruces, el gráfico combinado de Close y Volumen, el oscilador RSI con señalización de sobrecompra y sobreventa, y el gráfico de MACD y Signal con marcadores de cruce. Estos gráficos fueron validados comparativamente con los equivalentes generados en TradingView, confirmando la coherencia analítica de los indicadores técnicos calculados en la capa Gold del Data Lake.

4.2. Principales Logros

Los logros principales del Sprint 4 incluyen:

1. Dashboard de análisis técnico implementado: Construcción de un dashboard funcional en Amazon QuickSight con los cuatro gráficos de análisis técnico requeridos por la HU-5, accesibles mediante una interfaz unificada con filtros interactivos por año.
2. Integración nativa con el Data Lake: Conexión directa de QuickSight con las capas Silver y Gold mediante Athena, sin necesidad de mover ni copiar datos fuera del Data Lake, manteniendo la coherencia arquitectónica del proyecto.
3. Visualización de cuatro indicadores técnicos: Representación correcta de SMA 200, EMA 50, RSI 14 y MACD con sus líneas de señal, señalizaciones de zonas extremas e identificación de cruces, consumiendo los valores pre-calculados en la capa Gold.
4. Validación comparativa con TradingView: Comparación sistemática de los cuatro gráficos con los equivalentes en TradingView, que confirma la coherencia de los cálculos del pipeline e identifica las diferencias inherentes a las distintas metodologías de representación de ambas plataformas.
5. Cumplimiento completo del pipeline end-to-end: El Sprint 4 cierra el ciclo completo del proyecto, desde la ingesta de datos en Bronze (Sprint 1), el gobierno del dato en Glue Data Catalog (Sprint 2), la transformación y enriquecimiento con indicadores técnicos en las capas Silver y Gold (Sprint 3), hasta la visualización analítica en QuickSight (Sprint 4).
6. Escalabilidad de la visualización: La arquitectura del dashboard en QuickSight está preparada para incorporar nuevas criptomonedas conforme se amplíe la cobertura del pipeline, bastando con añadir filtros adicionales sobre la columna asset en los datasets existentes sin necesidad de rediseñar las visualizaciones.